

1980 年 试 题

一、(30 分) 本题分 10 个小题. 每小题提出了四个答案, 其中只有一个答案是正确的. 选出你认为正确的答案, 把它的号码填写在本小题后的圆括弧内. 每小题选出正确答案的, 得 3 分; 选错的, 得 -1 分; 不答的, 得 0 分. 每小题只许选一个答案. 如果写了两个答案, 不论写在括弧内或括弧外, 本小题得 -1 分.

1. 月球表面上的重力加速度为地球表面上的重力加速度的 $\frac{1}{6}$. 一个质量为 600 千克的飞行器在月球表面上:

- (1) 质量是 100 千克, 重量是 5880 牛顿.
- (2) 质量是 100 千克, 重量是 980 牛顿.
- (3) 质量是 600 千克, 重量是 980 牛顿.
- (4) 质量是 600 千克, 重量是 5880 牛顿.

答 ()

2. 一架梯子斜靠在光滑的竖直墙上, 下端放在水平的粗糙地面上. 下面是梯子受力情况的简单描述. 哪一句是正确的? 梯子受到:

- (1) 两个竖直的力, 一个水平的力.
- (2) 一个竖直的力, 两个水平的力.
- (3) 两个竖直的力, 两个水平的力.
- (4) 三个竖直的力, 两个水平的力.

答 ()

3. 一个平行板电容器, 它的电容:

- (1) 跟正对的面积成正比, 跟两板间的距离成正比.
- (2) 跟正对的面积成正比, 跟两板间的距离成反比.
- (3) 跟正对的面积成反比, 跟两板间的距离成正比.
- (4) 跟正对的面积成反比, 跟两板间的距离成反比.

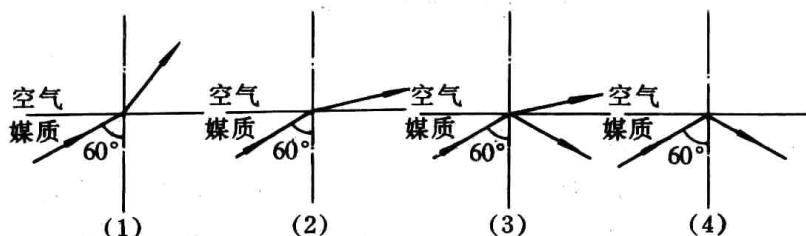
答 ()

4. 把 220 伏特的交流电压加在 440 欧姆的电阻上, 在电阻上:

- (1) 电压的有效值为 220 伏特, 电流的有效值为 0.5 安培.
- (2) 电压的最大值为 220 伏特, 电流的有效值为 0.5 安培.
- (3) 电压的有效值为 220 伏特, 电流的最大值为 0.5 安培.
- (4) 电压的最大值为 220 伏特, 电流的最大值为 0.5 安培.

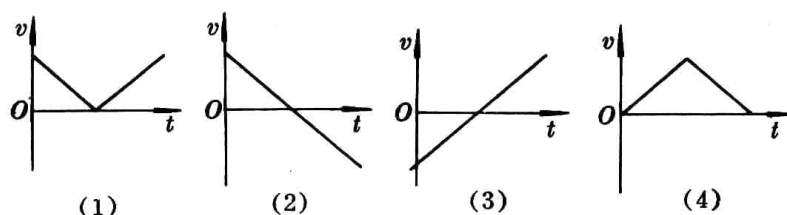
答 ()

5. 某媒质对空气的折射率为 1.414, 一束光从媒质射向空气, 入射角为 60° . 它的光路图是:



答 ()

6. 物体竖直上抛后又落向地面, 设向上的速度为正, 它在整个运动过程中速度 v 跟时间 t 的关系是:



答 ()

7. 在电场中, A 点的电势高于 B 点的电势,

- (1) 把负电荷从 A 点移到 B 点, 电场力作负功.
- (2) 把负电荷从 A 点移到 B 点, 电场力作正功.
- (3) 把正电荷从 A 点移到 B 点, 电场力作负功.
- (4) 把正电荷从 B 点移到 A 点, 电场力作正功.

答 ()

8. 把质量为 m_1 的 0°C 的冰放进质量为 m_2 的 100°C 的水中, 最后得到温度是 10°C 的水. 如果容器吸热和热量损失均可忽略, 那么 m_1 和 m_2 的关系是:

- (1) $m_1 = 9m_2$.
- (2) $m_1 = 17m_2$.
- (3) $6.1m_1 = m_2$.
- (4) $m_1 = m_2$.

答 ()

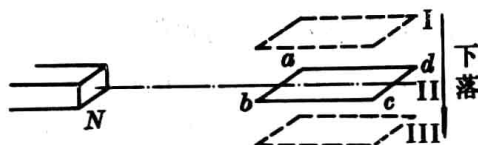
9. 一定质量的理想气体吸热膨胀, 并保持压强不变, 则它的内能增加.

- (1) 它吸收的热量等于内能的增量.
- (2) 它吸收的热量小于内能的增量.
- (3) 它吸收的热量大于内能的增量.
- (4) 它吸收的热量可以大于内能的增量, 也可以小于内能的增量.

答 ()

10. 如右图所示, 一水平放置的矩形闭合线圈 $abcd$, 在细长磁铁的 N 极附近竖直下落, 保

持 bc 边在纸外, ad 边在纸内, 由图中的位置 I 经过位置 II 到位置 III, 位置 I 和 III 都很靠近 II. 在这个过程中, 线圈中感生电流:

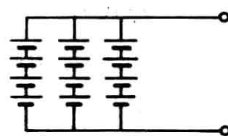


- (1) 沿 $abcd$ 流动.
- (2) 沿 $dcba$ 流动.
- (3) 由 I 到 II 是沿 $abcd$ 流动, 由 II 到 III 是沿 $dcba$ 流动.
- (4) 由 I 到 II 是沿 $dcba$ 流动, 由 II 到 III 是沿 $abcd$ 流动.

答 ()

二、(20 分) 本题是填空题, 分 5 个小题, 把正确答案填写在题中空白处. (本题不要求写出演算过程)

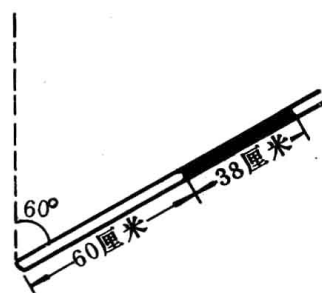
1. 12 个相同的电池联接如图, 每一个电池的电动势为 1.5 伏特, 内电阻为 0.3 欧姆, 电池组的总电动势为_____, 总内电阻为_____.
2. ${}^{238}_{92}\text{U}$ 蜕变为 ${}^{222}_{86}\text{Rn}$, 共发生了_____次 α 蜕变, _____次 β 蜕变.
3. 一束光自真空射入玻璃. 已知光在真空中的波长为 0.60 微米, 传播速度为 3.0×10^8 米/秒, 玻璃的折射率为 1.5. 则光进入玻璃后的波长为_____, 频率为_____.



4. 一个小物体从光滑半球的顶点滑下, 初速度很小, 可以忽略不计, 球半径为 0.40 米. 物体落地时速度的大小是_____.



5. 在标准状态下, 一细长而均匀的玻璃管, 上端开口, 一段长度为 38 厘米的水银柱, 把一定量的空气封闭在管内. 当玻璃管跟竖直方向成 60° 时, 管内空气柱的长度为 60 厘米. 如果使管竖立, 在管内空气达到平衡状态后, 这段空气柱的长度是_____.



- 三、(10 分) 在薄凸透镜成像中, 设 u 表示物距, v 表示像距, f 表示透镜的焦距. 试证明薄凸透镜成像的公式为: $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ (可只证明成实像的情况). 再根据上式找出像距 v 为正负值的条件, 并指出它跟像的虚实的关系.

- 四、(12 分) 如右图所示, 一束具有各种速率的带一个基本正电荷的两种铜离子, 质量数分别为 63 和 65, 水平地经小孔 S 进入有匀强电场和匀强磁场的区域. 电场 E 的方向向下, 磁场 B 的方向垂直纸面向里. 只有那些路径不发生偏折的离子才能通过另一小孔 S' . 为了把从 S' 射出的两种铜离子分开, 再让它们进入另一方向垂直纸面向外的匀强磁场 B' 中, 使两种离子分别沿不同半径的圆形轨道运动. 试分别求出两种离子的轨道半径. (应明确说明演

算过程的物理上的根据)。

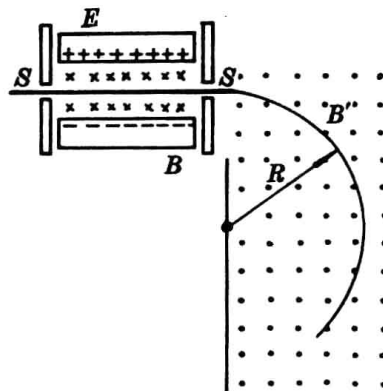
已知: $E=1.00 \times 10^5$ 伏特/米, $B=0.4$ 特斯拉,

$B'=0.50$ 特斯拉, 基本电荷 $e=1.60 \times 10^{-19}$ 库仑,

质量数为 63 的铜原子的质量 $m_1=63 \times 1.66 \times 10^{-27}$ 千克,

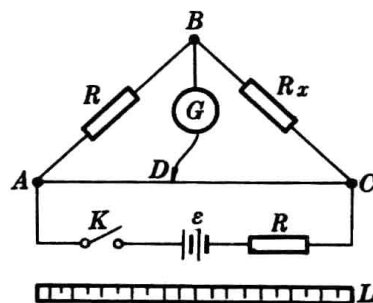
质量数为 65 的铜原子的质量 $m_2=65 \times 1.66 \times 10^{-27}$ 千克。

- 五、(14 分) 右图表示用惠斯登电桥来测量未知电阻 R_x 。图中 R 是已知电阻; K 是电键; G 是电流计; AC 是一条粗细均匀的长直电阻丝; D 是滑动触头, 按下时就使电流计的一端与电阻丝接通; L 是米尺。

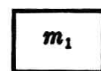


- (1) 简要说明测量 R_x 的实验步骤 (其中要写出计算 R_x 的公式)。

- (2) 如果滑动触头 D 在从 A 向 C 移动的整个过程中, 每次按下 D 时, 流过 G 的电流总是比前一次增大, 已知 AC 间的电阻丝是导通的, 那么, 电路可能在什么地方断路了? 说明理由。(分析时可认为电池内电阻和电阻 R' 均可忽略)。



- 六、(14 分) 有两个物体, 质量分别为 m_1 和 m_2 。 m_1 原来静止, m_2 以速度 v 向右运动, 如图所示。它们同时开始受到向右的大小相同的恒力 F , 在 $m_1 < m_2$, $m_1 = m_2$, $m_1 > m_2$ 三种情况下, 它们能否达到相同的速度 (矢量)? 试列出它们速度的表达式, 并根据此式分别进行讨论, 讨论中要注意说明理由。



如果它们受到的恒力 F 的方向都跟 v 垂直, 它们能否达到相同的速度 (矢量)? 为什么?

1980 年 答 案

- 一、 1. (3) 2. (3) 3. (2) 4. (1) 5. (4)
6. (2) 7. (1) 8. (4) 9. (3) 10. (1)

评分说明: 全题 30 分, 每小题 3 分。

(1) 每小题答案正确的给 3 分, 答案错误的给 -1 分, 未答的给 0 分。

(2) 每小题选择了两个或两个以上答案的, 无论答案写在括号里面或近旁, 均给 -1 分。

- (3) 十个小题分数的代数和，如果是正数或0，这就是本题的得分；如果小题分数的代数和是负数，本题得分记作0.

二、(1) 6 伏特，0.4 欧姆.

(2) 4, 2.

(3) 0.4 微米, 5.0×10^{14} 赫兹 (或 $5.0 \times 10^{14} \frac{1}{\text{秒}}$).

(4) 2.8 米/秒.

(5) 50 厘米.

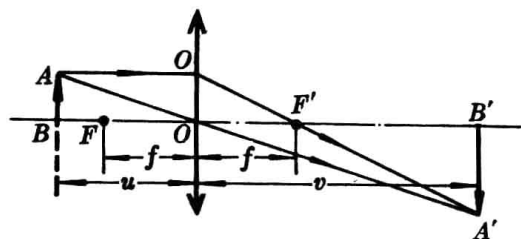
评分说明：全题 20 分. 每小题 4 分.

(1) 前面三个小题各有两个答案，每个答案 2 分. 数值错误的不得分；数值正确而缺单位或单位错误的，每个单位扣 1 分.

(2) 后面两个小题的答案中数值错误的不得分；缺单位或单位错误的，每个单位扣 2 分. 第 4 小题的答案中如果由于开方不精确而得到相近数值的，扣 1 分.

三、参考解法：

(1) 绘出凸透镜成像的光路图.



(2) 从光路图中可以看出：

$$\triangle ABO \sim \triangle A'B'O, \quad \therefore \frac{AB}{A'B'} = \frac{BO}{B'O}; \quad (1)$$

$$\triangle O'OF' \sim \triangle A'B'F', \quad \therefore \frac{O'O}{A'B'} = \frac{OF'}{B'F'}; \quad (2)$$

由于 $AB = O'O$ ，因此：

$$\frac{BO}{B'O} = \frac{OF'}{B'F'},$$

由于 $BO = u$, $B'O = v$, $OF' = f$, $B'F' = v - f$ ，因此：

$$\frac{u}{v} = \frac{f}{v - f}, \quad (3)$$

化简后可得：

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}. \quad (4)$$

这就是所要证明的薄凸透镜成像的公式.

(3) 从上式可得：

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{u - f}{fu},$$

由于 fu 总是正值, 如果 $u > f$, 即物体位于焦点之外, 则 v 为正值, 所成的是实像; 如果 $u < f$, 即物体位于焦点之内, 则 v 为负值, 所成的是虚像.

评分说明: 全题 10 分. (1) 2 分, (2) 4 分, (3) 4 分.

(2) 中, 只找出相似三角形并列 (1)、(2) 式的给 1 分; 进一步导出 (3) 式的, 再给 2 分.

(3) 中, 只找出 v 为正负值的条件的, 给 2 分; 没有找出上述条件, 只是写出 v 为正值时成实像、 v 为负值时成虚像的, 给 2 分.

四、参考解法:

(1) 设铜离子的电量为 e , 以速度 v 进入小孔 S 后, 受到的力有电场力 $F_1 = eE$, 方向向下, 洛伦兹力 $F_2 = evB$, 方向向上, 重力可忽略不计, 只有当 $F_1 = F_2$ 时, 铜离子才能匀速地无偏折地穿出小孔 S' . 因此, 从小孔 S' 穿出的铜离子必须满足的条件是:

$$eE = evB. \quad (1)$$

这就是说, 只有速度 $v = \frac{E}{B}$ 的铜离子能穿出小孔 S' .

(2) 铜离子进入磁场 B' 后, 受到洛伦兹力 $F = evB'$, 重力仍可忽略不计. F 跟 v 垂直并为一恒量, 因此铜离子在磁场 B' 内将作匀速圆周运动, F 就是这种圆周运动的向心力. 设铜 63 离子和铜 65 离子运动轨迹的半径分别为 R_1 和 R_2 , 那么,

$$evB' = m_1 \frac{v^2}{R_1}, \quad (2)$$

$$evB' = m_2 \frac{v^2}{R_2}. \quad (3)$$

(3) 由 (1)、(2) 两式可得:

$$R_1 = \frac{m_1 E}{eBB'}, \quad (4)$$

由 (1)、(3) 两式可得:

$$R^2 = \frac{m_2 E}{eBB'}. \quad (5)$$

代入数值进行计算,

$$R_1 = \frac{63 \times 1.66 \times 10^{-27} \times 1.00 \times 10^5}{1.60 \times 10^{-19} \times 0.40 \times 0.50} \text{ 米} = 0.33 \text{ 米},$$

$$R_2 = \frac{65 \times 1.66 \times 10^{-27} \times 1.00 \times 10^5}{1.60 \times 10^{-19} \times 0.40 \times 0.50} \text{ 米} = 0.34 \text{ 米}.$$

评分说明: 全题 12 分. (1) 4 分, (2) 4 分, (3) 4 分.

(1) 中, 能正确写出 F_1 和 F_2 的表达式并指明方向的, 各给 1 分, 未说明重力可忽略不计的不扣分; 能进一步指出只有当 F_1 跟 F_2 平衡时, 铜离子才能穿出 S' , 并列 (1) 式的, 再给 2 分; 没有任何说明直接列出 (1) 式的, 只给 2 分.

(2) 中, 只写出 F 的表达式并指出 F 跟 v 垂直的, 给 1 分; 进一步说明 F 就是向心力的, 再给 1 分; 进一步列出 (2)、(3) 两式的, 再各给 1 分, 没有任何说明直接列出 (2)、

(3) 两式的, 给 3 分.

(3) 中, 只导出 (4)、(5) 两式的, 各给 1 分; 单纯数字计算错误的, 扣 1 分; 答案中未写单位或单位错误的, 扣 1 分.

五、参考解答:

(1) 实验步骤:

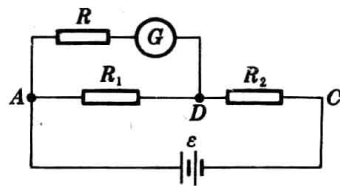
①按下电键 K . 把滑动触头放在 AC 中点附近, 按下 D , 观察电流计 G 中指针偏转方向.

②向左或向右移动 D , 直到按下 D 时 G 的指针不偏转为止.

③用米尺量出此时 AD 、 DC 的长度 l_1 和 l_2 .

④根据公式 $R_x = \frac{l_2}{l_1} R$ 计算出 R_x 的值.

(2) BC 间发生了断路.



理由: 此时等效电路如图, D 向右移动, R_1 增大, AD 间的电阻 $R_{AD} = \frac{R_3 R_1}{R_3 + R_1}$ 也增大, 其中 $R_3 = R + R_G$, R_G 是电流计内电阻, 同时 R_2 减小. 于是加在 AD 间的电压 $U_{AD} = \frac{R_{AD}}{R_{AD} + R_2} \mathcal{E} = \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_{AD}}} \mathcal{E}$ 也增大, 这就使流过电流计 G 的电流增大.

评分说明: 全题 14 分. (1) 8 分, (2) 6 分.

(1) 中, 步骤①2 分, 未写“按下 K ”, 或未写“按下 D , 观察 G 中指针偏转方向”的, 各扣 1 分; 步骤②3 分, 在按下 D 时未写“直到 G 的指针不偏转”的不给分, 漏写按下 D 的, 扣 1 分; 步骤③1 分; 步骤④2 分, 未写 $R_x = \frac{l_2}{l_1} R$ 的, 不给分. l_1, l_2 用 $\overline{AD}, \overline{DC}$ 表示也可以. 如果步骤①的全部或部分内容与步骤②合并写出, 不因此而扣分.

(2) 中, 写出断路位置, 给 2 分, 说明理由, 给 4 分. 理由的说明中, 只写出 R_{AD} 随 D 的右移而增大的, 给 2 分. 用分压原理说明了随 D 的右移 AD 间的电压增大, 因而流过 G 的电流增大的, 给 4 分. 说明理由中, 只要基本点都已说到, 无概念错误, 但叙述层次不清、文句不够通顺的, 这次考试暂不扣分, 明显的概念错误可酌情扣分.

六、参考解答:

(1) 设受力后 m_1 的加速度为 a_1 , m_2 的加速度为 a_2 , 受力后某一时刻 t , m_1 的速度为 v_1 , m_2 的速度为 v_2 , 那么:

$$a_1 = \frac{F}{m_1}, \quad a_2 = \frac{F}{m_2}.$$

$$v_1 = a_1 t = \frac{F}{m_1} t, \quad (1)$$

$$v_2 = v + a_2 t = v + \frac{F}{m_2} t. \quad (2)$$

- (2) 受力后, m_1 作初速为零的匀加速运动, m_2 作有一定初速度的匀加速运动, 它们的加速度和速度的方向都是向右的.

$m_1 < m_2$ 时, 由于 $a_1 > a_2$, m_1 的速度增加得比 m_2 的快, 虽然 m_2 已有一定初速度, 它们仍可在某一时刻达到相同的速度.

$m_1 = m_2$ 时, 由于 $a_1 = a_2$, 它们的速度增加得一样快, m_2 已有一初速度 v , 因此 m_1 的速度将总是比 m_2 的速度小 v , 它们不可能达到相同的速度.

$m_1 > m_2$ 时, 由于 $a_1 < a_2$, m_1 的速度增加得比 m_2 的慢, m_2 已有一初速度, 因此 m_1 的速度将越来越小于 m_2 的速度, 它们也不可能达到相同的速度.

- (3) 如果 F 跟 v 垂直, 那么, F 的作用只是使 m_1 和 m_2 在垂直于 v 的方向上的速度增加, 而对它们在 v 方向的即向右的速度没有影响. 因此 m_1 将始终没有向右的速度分量, 而 m_2 将在向右的方向上始终保持速度 v . 这样, 在任何时刻 m_1 和 m_2 的速度方向都不会相同, 因此它们不可能达到相同的速度.

评分说明: 全题 14 分. (1) 2 分, (2) 7 分, (3) 5 分.

(1) 中, 未写出 $v_1 = \frac{F}{m_1}t$ 或 $v_2 = v + \frac{F}{m_2}t$ 的, 各扣 1 分.

(2) 中, 正确说明了 m_1 和 m_2 受力后的运动情况的, 给 3 分, 但说明中未明确指出加速度和速度方向的, 扣 1 分; 对三种情况的讨论, 每个正确解答给 2 分; 对 $m_1 = m_2$ 的讨论中未说到 v_1 总比 v_2 小 v 的, 对 $m_1 > m_2$ 的讨论中未说到 v_1 比 v_2 越来越小的, 均不扣分.

(3) 中, 未指出 F 对 v 方向上的速度没有影响的, 扣 2 分; 未指出 v_1 和 v_2 的方向不可能相同的, 扣 3 分.

考生也可以根据 (1)、(2) 两式, 设 $v_1 = v_2$, 求出它们速度相等的时间 $t = \frac{v}{F} \frac{m_1 m_2}{m_2 - m_1}$ 后进行讨论, 从 t 有正解, 无解或负解来说明 m_1 和 m_2 能否达到相同的速度, 只要说理正确, 应同样给分. 答卷中只要基本点都已说到, 无概念错误, 但叙述层次不清、文句不够通顺的, 这次考试暂不扣分, 明显的概念错误可酌情扣分.